ФЕДЕРАЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

“НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИСЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО”

Факультет Программной Инженерии и Компьютерной Техники

Дисциплина: «Основы Профессиональной Деятельности»

ОТЧЁТ

по лабораторной работе №2
Вариант № 2419

Выполнил:

Студент группы P3109

Халкечев Дмитрий А.

Проверил:

Деменев Тимур Г.

Оглавление

Задание: 3
Основные этапы выполнения: 3
Описание программы: 4
Область представления: 4
Таблица трассировки: 5
Укороченная программа: 5

Задание:

По выданному преподавателем варианту определить функцию, вычисляемую программой, область представления и область допустимых значений исходных данных и результата, выполнить трассировку программы, предложить вариант с меньшим числом команд. При выполнении работы представлять результат и все операнды арифметических операций знаковыми числами, а логических операций набором из шестнадцати логических значений.

```
073: + A07C
074:   307B
075:   E07F
076:   0200
077:   407E
078:   407F
079:   E07D
07A:   0100
07B:   E07F
07C:   407E
07D:   A07C
07E:   A07C
07F:   0100
```

Основные этапы выполнения:

Текст программы:

Адрес	Код команды	Мнемоника	Комментарии
073	A07C	LD 07C	Помещаем значение ячейки 07C(B) в аккумулятор
074	307B	OR 07B	Логическое или между Аккумулятором и содержимым ячейки 07B(A) из заносим значение в аккумулятор
075	E07F	ST 07F	Сохранить значение аккумулятора в ячейку 07F(E)
076	0200	CLA	Очистка аккумулятора
077	407E	ADD 07E	Проводим операцию сложения между значением ячейки 07E(D) и аккумулятором и помещаем в аккумулятор
078	407F	ADD 07F	Проводим операцию сложения между значением ячейки 07F(E) и аккумулятором.
079	E07D	ST 07D	Сохранить значение аккумулятора в ячейку 07D(C)
07A	0100	HLT	Останов. Останавливает выполнение программы

07B	E07F	-	Переменная A
07C	407E	-	Переменная B
07D	A07C	-	Переменная C
07E	A07C	-	Переменная D
07F	0100	-	Переменная E

Описание программы:

Программа вычисляет значение по формуле:

C = E + D = (B or A) + D

Область представления:

- C – знаковое, 16-разрядное число

- A, B – набор из 16 логических однобитовых значений

- D, E – Знаковое, 16-разрядное число

Область Допустимых Значений:

Для C**:**

$$-2^{15} \leq C \leq 2^{15} - 1$$

Для A, B, E и D:

Случай 1. Если E и D разных знаков:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} B_{15} = 1, A_{15} = 0 \\ B_{15} = 1, A_{15} = 1 \\ B_{15} = 0, A_{15} = 1 \end{bmatrix} \\ A_i, B_i \in \{0,1\}, \text{где } 0 \leq i \leq 14 \\ 0 \leq D \leq 2^{15} - 1 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_{15} = 0, A_{15} = 0 \\ A_i, B_i \in \{0,1\}, \text{где } 0 \leq i \leq 14 \\ -2^{15} \leq D \leq 0 \end{cases}$$

Случай 2. Если E и D одного знака:

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} B_{15} = 1, A_{15} = 0 \\ B_{15} = 1, A_{15} = 1 \\ B_{15} = 0, A_{15} = 1 \end{bmatrix} \\ B_{14} = 0, A_{14} = 0 \\ A_i, B_i \in \{0,1\}, \text{где } 0 \leq i \leq 13 \\ -2^{14} \leq D \leq 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} B_{15} = 0, A_{15} = 0 \\ B_{14} = 0, A_{14} = 0 \\ A_i, B_i \in \{0,1\}, \text{где } 0 \leq i \leq 13 \\ 0 \leq D \leq 2^{14} \end{cases}$$

Таблица трассировки:

Выполняемая команда		Содержание регистров в процессоре после выполнения команды								Ячейка, содержимое которой изменилось после выполнения команды	
Адрес	Код команды	IP	CR	AR	DR	SP	BR	AC	NZVC	Адрес	Новый код
73	A07C	074	A07C	07C	407E	0000	0073	407E	0000		
74	307B	075	307B	07B	E07F	0000	1F80	E07F	1010		
75	E07F	076	E07F	07F	E07F	0000	0075	E07F	1010	07F	E07F
76	0200	077	0200	076	0200	0000	0076	0000	0000		
77	407E	078	407E	07E	A07C	0000	0077	A07C	1010		
78	407F	079	407F	07F	E07F	0000	0078	80FB	1011		
79	E07D	07A	E07D	07D	80FB	0000	0079	80FB	1011	07D	80FB
07A	0100	07B	0100	07A	0100	0000	007A	80FB	1011		
07B	E07F										
07C	407E										
07D	A07C										
07E	A07C										
07F	0100										

Укороченная программа:

Адрес	**Код команды**	**Мнемоника**	**Комментарии**
073	A077	LD 077	Загружаем ячейку 077 в аккумулятор
074	3078	OR 078	Выполняем логическое или ячейки 078 с аккумулятором
075	4079	ADD 079	прибавляем к аккумулятору значение ячеки 079
076	E077	ST 077	Помещаем значение аккумулятора в ячейку A
07A	0100	HLT	Останов
077	E07F	-	Переменная A
078	407E	-	Переменная B
079	A07C	-	Переменная C

Вывод:

Выполнение лабораторной работы позволило глубоко изучить устройство БЭВМ: понять взаимосвязь её основных модулей, освоить определение ОДЗ, разобраться в форматах и типах команд, а также в принципах хранения данных в памяти.